Báo cáo Chương 4 — Dynamic Analysis / Fuzzing

Mục lục

1. Mã nguồn tùy chỉnh (tab 'Mã tùy chỉnh') **2**

2. Kết quả phân tích động **2**

1. Mã nguồn tùy chỉnh (tab 'Mã tùy chỉnh')

Mã nguồn Python

```
def target_func(a, b):
"""Ham muc tieu cho Black-box Fuzzer.
Ten ham PHAI la 'target_func'.
Khai bao kieu tham so tuong ung o o "Kieu tham so" ben duoi,
vi du: int,int hoac str,int"""
return a // b
```

2. Kết quả phân tích động

[08:25:29] ▶ BẮT ĐẦU chiến dịch fuzzing: contains_ignore_case() [C] — 5 kỹ thuật (Boundary, Black-box, Mutation, Coverage-guided, White-box (concolic)), 300 input/kỹ thuật, sanitizer=auto
 PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG mục tiêu fuzzing (C): 9 hàm
product_list_init(list:unsupported) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
product_list_free(list:unsupported) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
safe_strcpy(dest:str, src:str, dest_size:int) — fuzz được
độ phức tạp 3 (nhánh 2, vòng lặp 0, switch 0); so sánh hằng số: 1; SMT: không (tham số 'dest' kiểu str chưa hỗ trợ trong mô hình SMT (chỉ int/float/b)
→ contains_ignore_case(haystack:str, needle:str) — fuzz được
độ phức tạp 5 (nhánh 2, vòng lặp 2, switch 0); so sánh hằng số: 3; SMT: không (tham số 'haystack' kiểu str chưa hỗ trợ trong mô hình SMT (chỉ int/flo)
add_product(list:unsupported, prod:unsupported) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
update_product(list:unsupported, id:str, new_name:str, new_category:str, new_unit:str, new_quantity:int, new_price:float) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
delete_product(list:unsupported, id:str) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
find_product_by_id(list:unsupported, id:str) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
search_products_by_name(list:unsupported, keyword:str, results:unsupported, max_results:int, out_count:array) — KHÔNG fuzz được (tham số 'list': con trỏ tới 'ProductList' chưa hỗ trợ)
Gợi ý kỹ thuật fuzzing (☑ = nên chọn):
☑ Boundary điểm 78 — luôn nên có: thử biên 0, ±1, INT_MIN/MAX, chuỗi rỗng/dài; có chuỗi/buffer → thử độ dài quanh kích thước buffer và chuỗi định dạng %n
☑ Mutation điểm 72 — đột biến từ seed, hiệu quả khi đã có input 'gần đúng'; tham số chuỗi/buffer → đột biến chuỗi (nhân đôi, chèn %s, cắt) rất hiệu quả
☑ White-box (concolic) điểm 65 — dịch hàm → SMT/Z3 sinh input phủ từng đường đi; cộng từ điển hằng số; có hằng số/chuỗi 'magic' → white-box tìm ra ngay (black-box thì không)
☑ Coverage-guided điểm 63 — giữ input làm tăng coverage → khám phá nhánh sâu; 2 vòng lặp → coverage cho biết vòng lặp đã được thực thi
☐ Black-box điểm 25 — ngẫu nhiên thuần, rẻ, dùng làm mốc so sánh; có hằng số 'magic' → xác suất đoán trúng gần như bằng 0
Sanitizer gợi ý: auto — có tham số con trỏ/chuỗi/buffer → ASan bắt tràn heap/UAF 'im lặng'; 'tự động' dùng asan+ubsan nếu máy hỗ trợ
Ngân sách gợi ý: 300 input/kỹ thuật
✘ Lỗi chiến dịch: RuntimeError: Build lớp Python wrap thất bại:
ld.lld: error: undefined symbol: validate_product_id
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:77
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(add_product)

ld.lld: error: undefined symbol: validate_product_name
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:83
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(add_product)
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:155
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(update_product)

ld.lld: error: undefined symbol: validate_category
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:89
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(add_product)
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:164
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(update_product)

ld.lld: error: undefined symbol: validate_unit
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:95
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(add_product)
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:173
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(update_product)

ld.lld: error: undefined symbol: validate_quantity
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:101
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(add_product)
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:182
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(update_product)

ld.lld: error: undefined symbol: validate_price
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:107
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(add_product)
>>> referenced by C:\Users\450G9\AppData\Local\Temp\sl_cwrap_kgjksr3f/sl_target.c:191
>>> C:/Users/450G9/AppData/Local/Temp/sl_shim-b20bd7.o:(update_product)
clang-23: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)